**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение**
**высшего образования**
**«Московский государственный технический университет**
**имени Н.Э. Баумана**
**(национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ Фундаментальные науки

КАФЕДРА Вычислительная математика и математическая физика (ФН-11)

# К У Р С О В А Я  Р А Б О Т А

**на тему:**

# *Псевдоевклидово пространство и сфера $S^2$ как локально симметрическое пространство*

Дисциплина: *Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления*

Студент группы АК3-51Б _____ Д.В. Царенко
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Оценка: _____

Москва, 2026

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение**
**высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**
**(национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ФН-11

_____ Ю.И. Димитриенко

« ___ » _____ 2026 г.

# З А Д А Н И Е
## на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления»
Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко
Тема курсовой работы: *Псевдоевклидово пространство и сфера $S^2$ как локально симметрическое пространство*
Направленность КР: учебная
Источник тематики: кафедра
График выполнения работы: 25% к 5 нед., 50% к 8 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

***1. Задание***

1.1. Рассмотреть псевдоевклидово пространство и его свойства. Объяснить, на основании каких предположений и каким образом оно возникает в специальной теории относительности.
1.2. Решить задачу варианта № 9. Сфера как локально симметрическое пространство.

Доказать, что сфера $S^2$ с обычной метрикой — локально симметрическое пространство. Вычислить скалярную и гауссову кривизны.

***2. Оформление курсовой работы***

2.1 Расчетно-пояснительная записка объёмом от 20 листов формата А4.
2.2 Перечень графического материала: отдельные плакаты не предусматриваются.
2.3 Электронную версию готовой курсовой работы (формат Word) выслать в электронный архив кафедры – на адрес электронной почты 2archive-fn@mail.ru
Дата выдачи задания « ___ » _____ 2026 г.

**Руководитель курсовой работы** _____ А.Е. Крылова

**Студент** _____ Д.В. Царенко

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
# на выполнение курсовой работы

по дисциплине Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления

Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко

Тема курсовой работы Псевдоевклидово пространство и сфера $S^2$ как локально симметрическое пространство

| № п/п | Наименование этапов курсовой работы | Сроки выполнения этапов | | Отметка о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | план | факт | Руководитель КР | Куратор |
| 1. | Получение задания на курсовую работу | *02.09.2026г.* | | | |
| 2. | 1 модуль. Псевдоевклидово пространство и СТО (25%) | *01.10.2026г* Планируемая дата | | | |
| 3. | 2 модуль. Сфера $S^2$: локальная симметричность, скалярная и гауссова кривизны (50–75%) | *01.11.2026г* Планируемая дата | | | |
| 4. | Оформление расчётно-пояснительной записки (100%) | *21.11.2026г* Планируемая дата | | | |
| 5. | Подготовка доклада и презентации (при необходимости) | *28.11.2026г* Планируемая дата | | | |
| 6. | Защита курсовой работы | *05.12.2026г.* Планируемая дата | | | |

Студент _____ (подпись, дата)

Руководитель работы А.Е. Крылова _____ (подпись, дата)

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ВВЕДЕНИЕ** . . . . . **5**
**1 ПСЕВДОЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ИЗОМЕТРИИ** **6**
1.1 Билинейная форма и её матрица . . . . . 6
1.2 Сигнатура формы . . . . . 7
1.3 Ортогональное дополнение и изометрии . . . . . 8
1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости . . . . . 10
**2 ГЕОМЕТРИЯ И ЛОКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ СФЕРЫ** . . . . . **13**
2.1 Поверхность и риманова метрика . . . . . 13
2.2 Связность, кривизна и геодезические . . . . . 14
2.3 Вычисление метрики сферы . . . . . 18
2.4 Вычисление связности и кривизны . . . . . 20
2.5 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная . . . 22
2.6 Доказательство локальной симметричности . . . . . 24
**3 ПРИМЕНЕНИЕ ПСЕВДОЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ В СТО** **26**
3.1 Пространство Минковского и интервал . . . . . 26
3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл . . . . 28
3.3 Собственное время и измерение длины . . . . . 31
3.4 Преобразование скоростей . . . . . 35
3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление . . . 36
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ** . . . . . **41**
**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА** . . . . . **42**
**ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ** . . . . **43**
A.1 Преобразование Лоренца и его следствия . . . . . 43
A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия . . . . . 45

## ВВЕДЕНИЕ

Геометрия позволяет описывать форму объектов, измерять расстояния и исследовать симметрию. На криволинейной поверхности эти вопросы требуют иных методов, чем на плоскости. Другое расширение привычной геометрии возникает при совместном рассмотрении пространства и времени.

В этой работе рассматриваются псевдоевклидово пространство и сфера. Обе темы связаны с изучением преобразований, сохраняющих геометрические свойства. Особый интерес представляет применение псевдоевклидовой геометрии в специальной теории относительности: вопросы об измерении времени и длины получают здесь математическое описание.

**Цель курсовой работы** — изучить основные свойства псевдоевклидова пространства, исследовать кривизну и локальную симметрию сферы, а также рассмотреть связь псевдоевклидовой геометрии со специальной теорией относительности.

# 1 ПСЕВДОЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ИЗОМЕТРИИ

## 1.1 Билинейная форма и её матрица

Для описания псевдоевклидова пространства используем **билинейную форму** — отображение, линейное по каждому аргументу. Пусть $V$ — вещественное линейное пространство размерности $n$; тогда

$$\begin{aligned} g &: V \times V \to \mathbb{R}, \\ g(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}, \vec{w}) &= \alpha g(\vec{u}, \vec{w}) + \beta g(\vec{v}, \vec{w}), \\ g(\vec{u}, \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}) &= \alpha g(\vec{u}, \vec{v}) + \beta g(\vec{u}, \vec{w}), \end{aligned} \tag{1}$$

где $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Форма называется **симметричной**, если

$$g(\vec{u}, \vec{v}) = g(\vec{v}, \vec{u}). \tag{2}$$

Форма **невырожденна**, если

$$(\forall \vec{v} \in V \quad g(\vec{u}, \vec{v}) = 0) \quad \Longrightarrow \quad \vec{u} = \vec{0}. \tag{3}$$

*Далее рассматриваются симметричные невырожденные формы.* Векторы $\vec{u}, \vec{v}$ ортогональны, если $g(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

В базисе $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ форма задаётся матрицей $G$. Для координатных столбцов $\vec{x}, \vec{y}$ векторов $\vec{u}, \vec{v}$ имеем

$$\begin{gathered} G = (g_{ij}), \qquad g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j), \\ g(\vec{u}, \vec{v}) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} x^i y^j = \vec{x}^{\mathsf{T}} G \vec{y}, \\ G^{\mathsf{T}} = G, \qquad \det G \neq 0. \end{gathered} \tag{4}$$

Столбцы матрицы перехода $C$ содержат координаты нового базиса в старом. Тогда

$$\vec{x} = C\vec{x}', \qquad G' = C^{\mathsf{T}} G C. \tag{5}$$

## 1.2 Сигнатура формы

По **закону инерции Сильвестра** можно выбрать базис, в котором соответствующая квадратичная форма записывается как сумма квадратов с коэффициентами 1 и $-1$:

$$\begin{gathered} G = J_{p,q} = \operatorname{diag}(E_p, -E_q), \qquad p + q = n, \\ g(\vec{u}, \vec{u}) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \end{gathered} \tag{6}$$

Числа $p, q$ положительных и отрицательных квадратов не зависят от базиса. Пара $(p, q)$ называется **сигнатурой формы**. В дальнейшем существенно именно значение квадратичной формы $g(\vec{u}, \vec{u})$ и сохраняющие его преобразования.

**Псевдоевклидово пространство** — пара $(V, g)$, где $g$ — симметричная невырожденная билинейная форма. При $q = 0$ получаем евклидово пространство. При $p, q > 0$ значение $g(\vec{u}, \vec{u})$ может быть положительным, отрицательным или нулевым.

Нужные преобразования сначала найдём на плоскости с координатами $(X, x)$ и формой

$$g\big((X, x), (Y, y)\big) = XY - xy. \tag{7}$$

Для ненулевого вектора $\vec{u} = (X, x)$ нулевое значение квадратичной формы задаёт две прямые:

$$g(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm X. \tag{8}$$

Эти прямые существуют и при невырожденной матрице $\mathrm{diag}(1, -1)$. Равенство $g(\vec{u}, \vec{u}) = 0$ означает ортогональность вектора самому себе, а не всем векторам пространства.

## 1.3 Ортогональное дополнение и изометрии

При рассмотрении касательной плоскости сферы понадобится **ортогональное дополнение** подпространства $W$:

$$W^{\perp} = \{\vec{u} \in V : \forall \vec{w} \in W \quad g(\vec{u}, \vec{w}) = 0\}, \qquad \dim W^{\perp} = n - \dim W. \tag{9}$$

**Линейная изометрия** — линейное преобразование, сохраняющее билинейную форму. Для его матрицы $L$ получаем равносильное условие

$$g(L\vec{u}, L\vec{v}) = g(\vec{u}, \vec{v}) \quad (\forall \vec{u}, \vec{v} \in V) \quad \Longleftrightarrow \quad L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{10}$$

Из этого равенства по свойству определителя следует

$$(\det L)^2 \det G = \det G \quad \Longrightarrow \quad \det L = \pm 1. \tag{11}$$

Для евклидовой формы изометрии задаются ортогональными матрицами:

$$Q^{\mathsf{T}} Q = E_n. \tag{12}$$

Аффинное преобразование включает линейную часть и перенос. На разность координат двух точек действует только линейная часть:

$$\begin{aligned} F(\vec{x}) &= L\vec{x} + \vec{d}, \\ s^2(P, Q) &= g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ}), \\ F(\vec{y}) - F(\vec{x}) &= L(\vec{y} - \vec{x}). \end{aligned} \tag{13}$$

Поэтому при изометрии $L$ квадрат интервала сохраняется и для аффинного преобразования. Вектор переноса $\vec{d}$ на него не влияет. Это сохраняющееся значение называют инвариантом.

## 1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости

На плоскости из раздела 1.2 найдём изометрию, переводящую прямую $x = bX$ в ось $x' = 0$, где $b \in (-1, 1)$. Это условие определяет вид линейного преобразования:

$$x' = A(x - bX), \qquad X' = BX + Dx, \tag{14}$$

где $A, B, D$ зависят от $b$. Сохранение формы означает

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - bX)^2 = X^2 - x^2. \tag{15}$$

Сравнивая коэффициенты при $X^2$, $x^2$ и $Xx$, получаем

$$\begin{aligned} B^2 - A^2b^2 &= 1, \\ D^2 - A^2 &= -1, \\ BD + A^2b &= 0. \end{aligned} \tag{16}$$

Из первого равенства $B \neq 0$. Подставим $D = -A^2b/B$ во второе:

$$A^2(B^2 - A^2b^2) = B^2 \quad \Longrightarrow \quad A^2 = B^2 \neq 0. \tag{17}$$

Выберем преобразования, непрерывно зависящие от $b$ и тождественные при $b = 0$. Из $A(0) = B(0) = 1$ и отсутствия нулей у $A, B$ следует положительность обоих коэффициентов. Поэтому

$$A = B > 0, \qquad D = -Ab, \qquad A^2(1 - b^2) = 1, \qquad A = B = \frac{1}{\sqrt{1 - b^2}}. \tag{18}$$

Искомая изометрия имеет вид

$$\begin{aligned} X' &= \frac{X - bx}{\sqrt{1 - b^2}}, \\ x' &= \frac{x - bX}{\sqrt{1 - b^2}}. \end{aligned} \tag{19}$$

Проверка сохранения формы:

$$X'^2 - x'^2 = \frac{(X - bx)^2 - (x - bX)^2}{1 - b^2} = X^2 - x^2. \tag{20}$$

Каждая прямая, на которой квадратичная форма обращается в нуль, сохраняется:

$$x = X \implies x' = X', \qquad x = -X \implies x' = -X'. \tag{21}$$

Обратное преобразование получается заменой $b$ на $-b$.

Для более удобной записи преобразования используем гиперболические функции:

$$\cosh\psi = \frac{e^{\psi} + e^{-\psi}}{2}, \qquad \sinh\psi = \frac{e^{\psi} - e^{-\psi}}{2}, \qquad \tanh\psi = \frac{\sinh\psi}{\cosh\psi}. \tag{22}$$

Для каждого $b \in (-1, 1)$ существует единственный $\psi \in \mathbb{R}$, для которого

$$b = \tanh\psi, \qquad \frac{1}{\sqrt{1 - b^2}} = \cosh\psi, \qquad \frac{b}{\sqrt{1 - b^2}} = \sinh\psi. \tag{23}$$

В координатах $(X, x)$ получаем матричную запись

$$\begin{pmatrix} X' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\psi) \begin{pmatrix} X \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(\psi) = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix}. \tag{24}$$

Это **гиперболический поворот**, сохраняющий $X^2 - x^2$. Такая запись удобна при последовательном выполнении преобразований: параметры $\psi$ складываются,

$$\Lambda(\psi_2)\Lambda(\psi_1) = \Lambda(\psi_1 + \psi_2), \qquad \Lambda(\psi)^{-1} = \Lambda(-\psi). \tag{25}$$

Орбита вектора — множество его образов при всех преобразованиях семейства. Для $(1, 0)$ получаем ветвь гиперболы:

$$(X, x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \qquad X > 0. \tag{26}$$

# 2 ГЕОМЕТРИЯ И ЛОКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ СФЕРЫ

## 2.1 Поверхность и риманова метрика

Кривизну сферы будем вычислять по её метрике. Для этого запишем необходимые формулы для гладкой поверхности $M \subset \mathbb{R}^3$. Пусть $\vec{r}(x^1, x^2)$ — её локальная параметризация с линейно независимыми производными. В точке $\vec{p}$ имеем

$$\begin{aligned} \vec{p} = \vec{r}(x^1, x^2), \qquad \partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad \vec{e}_i = \partial_i \vec{r}, \\ T_{\vec{p}} M = \{ v^1 \vec{e}_1 + v^2 \vec{e}_2 : v^1, v^2 \in \mathbb{R} \}. \end{aligned} \tag{27}$$

Здесь $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ — координатный базис касательной плоскости. Точку поверхности обозначаем её радиус-вектором в $\mathbb{R}^3$.

**Риманова метрика** $g$ — гладко зависящее от точки положительно определённое скалярное произведение на касательной плоскости. Для поверхности в $\mathbb{R}^3$ берём обычное евклидово скалярное произведение касательных векторов:

$$\begin{aligned} g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \langle \partial_i \vec{r}, \partial_j \vec{r} \rangle, \\ G = (g_{ij}), \qquad (g^{ij}) = G^{-1}, \qquad ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j. \end{aligned} \tag{28}$$

Индексы $i, j, k, l, m$ принимают значения $1, 2$; по повторяющемуся верхнему и нижнему индексу суммируем. Через $\delta^i{}_j$ обозначаем символ Кронекера, так что

$$g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j. \tag{29}$$

Для сферы удобна также запись касательной плоскости через уравнение поверхности уровня $F = 0$. При $\operatorname{grad} F(\vec{p}) \neq \vec{0}$ она имеет вид

$$T_{\vec{p}}M = \{\vec{v} : dF_{\vec{p}}(\vec{v}) = 0\}, \qquad dF_{\vec{p}}(\vec{v}) = \langle \operatorname{grad} F(\vec{p}), \vec{v} \rangle. \tag{30}$$

## 2.2 Связность, кривизна и геодезические

Для вычисления кривизны нужно дифференцировать касательные поля $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$. **Связность** задаёт это правило с учётом изменения базиса. **Ковариантная производная** поля $\vec{Y}$ в направлении $\vec{X}$ записывается как

$$\nabla_{\vec{X}} \vec{Y} = X^i \left( \partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij} Y^j \right) \vec{e}_k, \qquad \vec{X} = X^i \vec{e}_i, \quad \vec{Y} = Y^j \vec{e}_j. \tag{31}$$

Коэффициенты $\Gamma^k{}_{ij}$ — **символы Кристоффеля**. Используем связность Леви-Чивиты: она согласована с метрикой, а её символы Кристоффеля в координатном базисе симметричны по нижним индексам:

$$\nabla_{\vec{e}_i} \vec{e}_j = \Gamma^k{}_{ij} \vec{e}_k, \qquad \Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}, \qquad \nabla g = 0. \tag{32}$$

Эти условия однозначно определяют связность. Её коэффициенты вычисляются по метрике:

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left( \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right). \tag{33}$$

При последующем дифференцировании тензора кривизны используем согласованность с метрикой и правило произведения:

$$\vec{X}(g(\vec{Y},\vec{Z})) = g(\nabla_{\vec{X}}\vec{Y},\vec{Z}) + g(\vec{Y},\nabla_{\vec{X}}\vec{Z}),$$
$$\nabla_{\vec{X}}(f\vec{Y}) = \vec{X}(f)\vec{Y} + f\nabla_{\vec{X}}\vec{Y}, \qquad \vec{X}(f) = X^i\partial_i f. \tag{34}$$

Для метрики и кривизны используем тензорную запись. Рассматриваемые **тензоры** — отображения, линейные по каждому касательному вектору при фиксированных остальных аргументах. Например, метрика двум векторам сопоставляет число:

$$g_{\vec{p}}(\vec{u},\vec{v}) = g_{ij}u^i v^j. \tag{35}$$

Гладкая зависимость тензора от точки задаёт тензорное поле. Его компоненты зависят от базиса, поэтому далее будем различать координатные формулы и равенства между самими тензорами.

**Тензор кривизны** $R$ сопоставляет трём касательным векторам четвёртый. Через ковариантные производные он определяется так:

$$R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \nabla_{\vec{X}}\nabla_{\vec{Y}}\vec{Z} - \nabla_{\vec{Y}}\nabla_{\vec{X}}\vec{Z} - \nabla_{[\vec{X},\vec{Y}]}\vec{Z}. \tag{36}$$

В последнем слагаемом используется коммутатор — разность последовательных производных вдоль полей. Для координатных базисных полей он равен нулю:

$$[\vec{X}, \vec{Y}](f) = \vec{X}(\vec{Y}(f)) - \vec{Y}(\vec{X}(f)), \qquad [\vec{e}_i, \vec{e}_j] = \vec{0}. \tag{37}$$

Для вычислений достаточно задать действие на базисные векторы:

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_i, \vec{e}_j)\vec{e}_k &= R^l{}_{kij}\vec{e}_l, \\ R_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v})\vec{w} &= R^l{}_{kij}u^i v^j w^k \vec{e}_l. \end{aligned} \tag{38}$$

В этих формулах метрика даёт число, а тензор кривизны — касательный вектор. Соответствие аргументов и результатов показано на рисунке 1.

Одна точка $\vec{p}$, касательная плоскость $T_{\vec{p}}M$

| Аргументы | | Отображение | | Результат |
|---|---|---|---|---|
| $\vec{u}, \vec{v}$ | ⟶ | $g_{\vec{p}}$ | ⟶ | Число |
| | | $g_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v}) = g_{ij}u^i v^j$ | | |
| $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ | ⟶ | $R_{\vec{p}}$ | ⟶ | Касательный вектор |
| | | $R_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v})\vec{w} = R^l{}_{kij}u^i v^j w^k \vec{e}_l$ | | |

Рисунок 1 — Метрика и кривизна как многолинейные отображения

В выбранном соглашении о знаке компоненты кривизны вычисляются по формуле

$$R^{l}{}_{kij} = \partial_i \Gamma^{l}{}_{jk} - \partial_j \Gamma^{l}{}_{ik} + \Gamma^{m}{}_{jk}\Gamma^{l}{}_{im} - \Gamma^{m}{}_{ik}\Gamma^{l}{}_{jm}. \tag{39}$$

При перестановке $i, j$ компоненты меняют знак. Если $R = 0$ на всём рассматриваемом участке, метрика на нём называется плоской.

**Свёртка** — суммирование по одинаковым значениям одного верхнего и одного нижнего индекса. Таким способом из кривизны получаем **тензор Риччи**, а затем **скалярную кривизну**:

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^{i}{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}\,. \tag{40}$$

Для поверхности отдельно вычислим **гауссову кривизну** $K$. При линейно независимых $\vec{X}, \vec{Y} \in T_{\vec{p}}M$ она равна

$$K = \frac{g(R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Y},\vec{X})}{g(\vec{X},\vec{X})g(\vec{Y},\vec{Y}) - g(\vec{X},\vec{Y})^2}. \tag{41}$$

Это значение одинаково для любого базиса касательной плоскости.

Для доказательства локальной симметричности понадобятся геодезические. **Геодезическая** $\vec{\gamma}(t)$ определяется условием нулевой ковариантной производной её касательного вектора:

$$\nabla_{\dot{\vec{\gamma}}}\dot{\vec{\gamma}} = \vec{0}. \tag{42}$$

Геодезическая с заданной начальной точкой и начальной скоростью локально существует и единственна. Это свойство используем в разделе 2.6.

**Локальная изометрия** — гладкое обратимое отображение окрестностей с гладким обратным, сохраняющее метрику:

$$g_{s(\vec{p})}\big((ds)_{\vec{p}}\vec{v}, (ds)_{\vec{p}}\vec{w}\big) = g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}). \tag{43}$$

Здесь $(ds)_{\vec{p}}$ — дифференциал отображения: он переводит касательный вектор в точке $\vec{p}$ в касательный вектор к образу кривой в точке $s(\vec{p})$.

**Геодезическая симметрия** в точке $\vec{p}$ обращает направление каждой геодезической через эту точку:

$$s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t), \qquad \vec{\gamma}(0) = \vec{p}. \tag{44}$$

Поверхность называется **локально симметричной**, если геодезическая симметрия в каждой точке является локальной изометрией.

## 2.3 Вычисление метрики сферы

Проведём расчёт для сферы радиуса $a > 0$. Сфера из задания получается при $a = 1$.

Сфера радиуса $a$ является поверхностью уровня функции $F$:

$$\begin{aligned} S_a^2 &= \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = a^2\}, \\ F(\vec{x}) &= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle - a^2, \qquad \operatorname{grad} F(\vec{p}) = 2\vec{p} \neq \vec{0}. \end{aligned} \tag{45}$$

Касательная плоскость определяется равенством $dF_{\vec{p}}(\vec{v}) = 0$:

$$\begin{gathered} dF_{\vec{p}}(\vec{v}) = 2\langle \vec{p}, \vec{v} \rangle, \\ T_{\vec{p}} S_a^2 = \{ \vec{v} : \langle \vec{p}, \vec{v} \rangle = 0 \} = \vec{p}^{\,\perp}, \qquad g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}) = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle. \end{gathered} \tag{46}$$

Метрика положительно определена на всей сфере:

$$g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{v}) = \|\vec{v}\|^2 > 0 \qquad (\vec{0} \neq \vec{v} \in T_{\vec{p}} S_a^2). \tag{47}$$

В сферических координатах $x^1 = \theta, x^2 = \varphi$ возьмём параметризацию

$$\begin{gathered} \vec{r}(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\ 0 < \theta < \pi, \qquad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi. \end{gathered} \tag{48}$$

Здесь $\theta$ — полярный угол, $\varphi$ — азимутальный. Из координатного участка исключены полюса и меридиан $\varphi = \alpha$. На оставшемся участке параметризация однозначна. Её частные производные равны

$$\begin{aligned} \vec{r}_\theta &= a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\ \vec{r}_\varphi &= a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0). \end{aligned} \tag{49}$$

Скалярные произведения координатных векторов равны

$$
\begin{aligned}
g_{\theta\theta} &= a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2,\\
g_{\theta\varphi} &= a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0,\\
g_{\varphi\varphi} &= a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta.
\end{aligned}
\tag{50}
$$

Следовательно,

$$
G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{51}
$$

$$
\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{52}
$$

В выбранной области матрица метрики невырожденна.

## 2.4 Вычисление связности и кривизны

Для вычисления символов Кристоффеля нужна только одна нетождественно нулевая производная коэффициентов метрики:

$$
\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2\sin\theta\cos\theta. \tag{53}
$$

Подстановка в формулу символов Кристоффеля даёт

$$\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2} g^{\theta\theta}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\, 2a^2 \sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,$$
$$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} = \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta. \qquad (54)$$

Учитывая симметрию нижних индексов, имеем также $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$. Остальные коэффициенты нулевые. Теперь подставим их в формулу кривизны:

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2 \\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1. \end{aligned} \qquad (55)$$

Оставшиеся компоненты при $(i,j) = (\theta,\varphi)$:

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \qquad (56)$$

При $i = j$ компоненты равны нулю; при перестановке $i,j$ меняют знак. Следовательно, найдены все компоненты тензора. В частности,

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)\vec{e}_\theta &= -\vec{e}_\varphi, \\ R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi &= \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta. \end{aligned} \qquad (57)$$

Для $\vec{X} = \vec{e}_\theta$, $\vec{Y} = \vec{e}_\varphi$ определение гауссовой кривизны даёт

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\vec{e}_\theta, \vec{e}_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{58}$$

Сворачивая найденные компоненты, получаем тензор Риччи:

$$\begin{aligned} \mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \\ \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta, \\ \mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0. \end{aligned} \tag{59}$$

Следовательно,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2}g. \tag{60}$$

Сворачивая с обратной метрикой, получаем скалярную кривизну:

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{61}$$

## 2.5 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная

Полученный расчёт выполнен вне полюсов $\theta = 0, \pi$ и выбранного меридиана. Чтобы охватить остальные точки, повернём полярную ось и меридианный разрез. Поворот $Q$ сохраняет евклидово скалярное произведение:

$$Q^{\top}Q = E_3, \qquad \tilde{\vec{r}} = Q\vec{r}, \qquad \langle Q\vec{r}_{x^i}, Q\vec{r}_{x^j}\rangle = \langle \vec{r}_{x^i}, \vec{r}_{x^j}\rangle. \tag{62}$$

В новых сферических координатах метрика имеет тот же вид, поэтому расчёт повторяется без изменений. Так можно охватить любую точку $S^2_a$, включая полюса исходной параметризации.

Найденные компоненты позволяют записать тензор кривизны через метрику. Проверим равенство

$$R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \frac{1}{a^2}(g(\vec{Y},\vec{Z})\vec{X} - g(\vec{X},\vec{Z})\vec{Y}). \tag{63}$$

При $\vec{X} = \vec{e}_\theta$, $\vec{Y} = \vec{e}_\varphi$ правая часть на двух базисных векторах $\vec{Z}$ равна

$$\begin{aligned} \vec{Z} = \vec{e}_\theta: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\vec{e}_\theta - g_{\theta\theta}\vec{e}_\varphi) = -\vec{e}_\varphi, \\ \vec{Z} = \vec{e}_\varphi: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\vec{e}_\theta - g_{\theta\varphi}\vec{e}_\varphi) = \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta. \end{aligned} \tag{64}$$

Результат совпадает с действием $R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)$, найденным в разделе 2.4. Обе части кососимметричны по $\vec{X},\vec{Y}$ и многолинейны, поэтому совпадают для любых $\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$. Их координатная запись:

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{65}$$

Вычислим ковариантную производную вдоль произвольного касательного поля $\vec{W}$. Используем постоянство $a$ и согласованность связности с метрикой, $\nabla g = 0$. По определению

$$\begin{aligned} (\nabla_{\vec{W}}R)(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = {} & \nabla_{\vec{W}}(R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z}) - R(\nabla_{\vec{W}}\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} \\ & - R(\vec{X},\nabla_{\vec{W}}\vec{Y})\vec{Z} - R(\vec{X},\vec{Y})(\nabla_{\vec{W}}\vec{Z}). \end{aligned} \tag{66}$$

Подставим выражение для $R$. При дифференцировании по правилу произведения члены с производными полей сокращаются с тремя вычитаемыми слагаемыми. Остаётся

$$(\nabla_{\vec{W}} R)(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \frac{1}{a^2}\big((\nabla_{\vec{W}} g)(\vec{Y},\vec{Z})\vec{X} - (\nabla_{\vec{W}} g)(\vec{X},\vec{Z})\vec{Y}\big) = \vec{0}. \tag{67}$$

Следовательно,

$$\nabla R = 0 \quad \text{на всей } S_a^2. \tag{68}$$

При этом отдельная компонента $R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta$ зависит от координаты. Равенство $\nabla R = 0$ учитывает и эту зависимость, и изменение координатного базиса.

## 2.6 Доказательство локальной симметричности

Докажем локальную симметричность непосредственно по определению. Для точки $\vec{p} \in S_a^2$ построим отображение сферы, которое сохраняет метрику, фиксирует эту точку и меняет направление геодезических через неё:

$$s_{\vec{p}}(\vec{q}) = 2\frac{\langle \vec{p},\vec{q}\rangle}{a^2}\vec{p} - \vec{q}. \tag{69}$$

Разложим радиус-вектор на составляющие вдоль $\vec{p}$ и перпендикулярно ему:

$$\vec{q} = \lambda\vec{p} + \vec{v}, \qquad \langle \vec{p},\vec{v}\rangle = 0, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{q}) = \lambda\vec{p} - \vec{v}. \tag{70}$$

Разложение показывает, что это поворот на $\pi$ вокруг прямой $\mathbb{R}\vec{p}$. Он ортогонален, поэтому сохраняет сферу и её метрику. В точке $\vec{p}$ дифференциал меняет знак каждого касательного вектора:

$$s_{\vec{p}}(\vec{p}) = \vec{p}, \qquad (ds_{\vec{p}})_{\vec{p}}\vec{v} = -\vec{v} \quad (\vec{v} \in \vec{p}^{\perp}). \tag{71}$$

Изометрия переводит геодезическую $\vec{\gamma}(t)$ с начальными данными $(\vec{p}, \vec{v})$ в геодезическую с данными $(\vec{p}, -\vec{v})$. Кривая $\vec{\gamma}(-t)$ имеет те же начальные данные. По единственности геодезической

$$s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t) \quad \text{при достаточно малых } t. \tag{72}$$

Построенное отображение является геодезической симметрией и изометрией. Поскольку исходная точка произвольна, сфера локально симметрична.

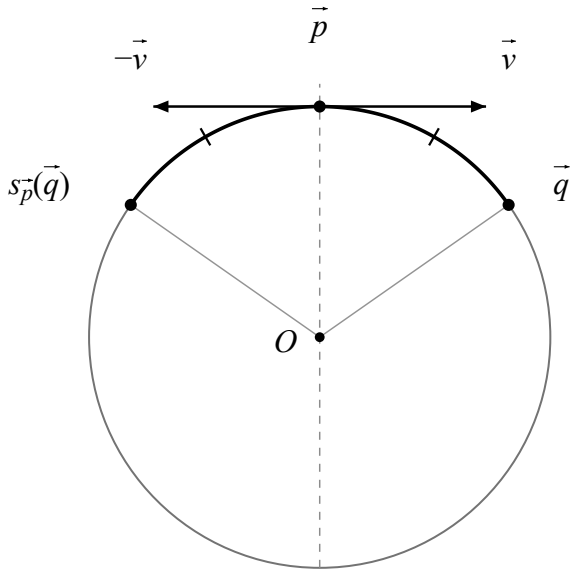



Рисунок 2 — Геодезическая симметрия сферы

На рисунке 2 в сечении через ось поворота показаны точка $\vec{q}$ и её образ. Соответствующие дуги выходят из $\vec{p}$ в противоположных направлениях и имеют одинаковую длину.

Для единичной сферы ($a = 1$) получаем

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{73}$$

Стандартная сфера $S^2$ с обычной метрикой локально симметрична.

# 3 ПРИМЕНЕНИЕ ПСЕВДОЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ В СТО

## 3.1 Пространство Минковского и интервал

Свяжем найденные изометрии с переходом между инерциальными системами отсчёта. В такой системе свободное тело покоится или движется равномерно и прямолинейно. Далее рассматриваем специальную теорию относительности (СТО), без учёта гравитации.

Используем два положения СТО: законы физики одинаковы во всех инерциальных системах, а скорость света $c$ в вакууме не зависит от выбранной системы. Однородность пространства и времени позволяет рассматривать аффинные переходы; при совпадении начал отсчёта они линейны.

Событие задаётся местом и временем $t$. Время выбранной системы отсчёта называют координатным. Для совместной записи пространственных и временной координат положим

$$\begin{aligned} x^0 &= ct, \qquad x^1 = x, \\ x^2 &= y, \qquad x^3 = z. \end{aligned} \tag{74}$$

С этими координатами используем форму сигнатуры $(1, 3)$; соответствующее пространство называется пространством Минковского. Для векторов $\vec{A}, \vec{B}$

с компонентами $A^\mu, B^\mu$ имеем следующую запись; греческие индексы принимают значения $0, 1, 2, 3$:

$$\begin{aligned} \eta &= \operatorname{diag}(1, -1, -1, -1), \\ \eta(\vec{A}, \vec{B}) &= A^0 B^0 - A^1 B^1 - A^2 B^2 - A^3 B^3. \end{aligned} \tag{75}$$

Положим $\vec{r} = (x, y, z)$. Квадрат интервала между событиями — значение формы на разности их координат:

$$\begin{aligned} \Delta s^2 &= c^2 (\Delta t)^2 - |\Delta \vec{r}|^2, \\ ds^2 &= c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \end{aligned} \tag{76}$$

В зависимости от знака квадрата интервала ненулевые векторы разделения событий называют

$$\begin{aligned} \Delta s^2 > 0 &: \quad \text{времениподобный вектор}, \\ \Delta s^2 = 0 &: \quad \text{светоподобный вектор}, \\ \Delta s^2 < 0 &: \quad \text{пространственноподобный вектор}. \end{aligned} \tag{77}$$

Здесь используются три возможных знака квадратичной формы из главы 1. Нулевое значение определяет световой конус:

$$|\Delta \vec{r}| = c|\Delta t|. \tag{78}$$

## 3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл

Пусть система $K'$ движется относительно $K$ вдоль оси $x$ со скоростью $v$. Здесь $v$ — проекция скорости на эту ось; она может иметь любой знак. Оси сонаправлены, начала совпадают при $t = t' = 0$. Примем

$$X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z. \tag{79}$$

Из постоянства скорости света следует сохранение прямых $X = x$ и $X = -x$. Для линейных переходов, непрерывно связанных с тождественным, величины $X + x$ и $X - x$ умножаются на положительные коэффициенты. Поэтому их произведение $X^2 - x^2$ меняется в $k(v) > 0$ раз.

Равноправие направлений оси даёт $k(-v) = k(v)$: смена направления оси $x$ меняет знак скорости, но не форму $X^2 - x^2$. Обратному переходу соответствует $-v$, откуда $k(-v)k(v) = 1$. Следовательно, $k(v) = 1$.

Начало $K'$ движется по прямой $x = \beta X$, переходящей в $x' = 0$. Следовательно, применимо найденное в §1.4 преобразование. Подставляя $b = \beta$ и деля $X'$ на $c$, получаем

$$\begin{aligned} x' &= \gamma\,(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \\ y' &= y, \qquad z' = z, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned} \tag{80}$$

Это преобразования Лоренца; $\gamma$ — коэффициент Лоренца. Сохранение $X^2 - x^2$ вместе с $y' = y$, $z' = z$ означает сохранение полного интервала. Для матрицы $\Lambda$ условие записывается как

$$\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta. \tag{81}$$

Обратное преобразование получается заменой $v$ на $-v$.

Диаграмма на рисунке 3 показывает переход при $v = 0{,}6c$ в сечении $y = z = 0$, $ct \geq 0$. Оси системы $K'$ определяются равенствами

$$x' = 0: \quad x = \beta ct, \qquad t' = 0: \quad ct = \beta x. \tag{82}$$

Гипербола объединяет события с одинаковым квадратом интервала от начала координат:

$$c^2t^2 - x^2 = 1. \tag{83}$$

В условных единицах для отмеченной точки $P$ имеем

$$(x, ct) = (3/4, 5/4), \qquad (x', ct') = (0, 1), \qquad s^2 = 1. \tag{84}$$

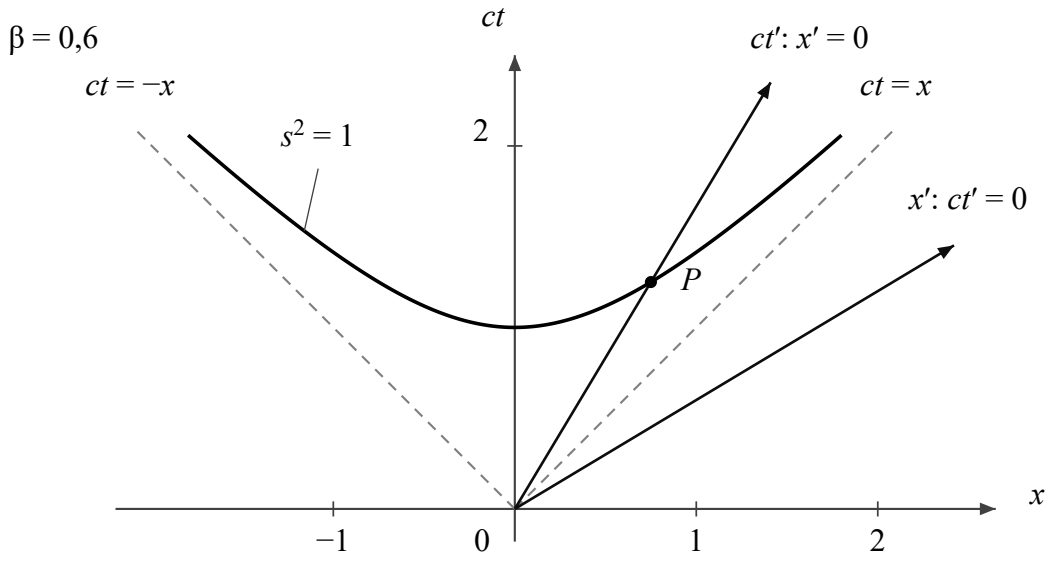



Рисунок 3 — Диаграмма Минковского

Параметр $\psi$, введённый в разделе 1.4, в СТО называется быстротой. Он связан со скоростью равенствами

$$\beta = \tanh\psi, \qquad \gamma = \cosh\psi, \qquad \gamma\beta = \sinh\psi. \tag{85}$$

На рисунке 4 сопоставлены обычный и гиперболический повороты. В первом случае орбита выбранного вектора — окружность, во втором — ветвь гиперболы:

$$(X, x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \quad X > 0. \tag{86}$$

На схеме горизонтальная ось — $x$, вертикальная — $X$. При $\psi > 0$ точки расположены слева; отмечены значения $\psi = 0, \ln 2, \ln 3$. Масштабы координат одинаковы, но параметр быстроты не является обычным углом между лучами.

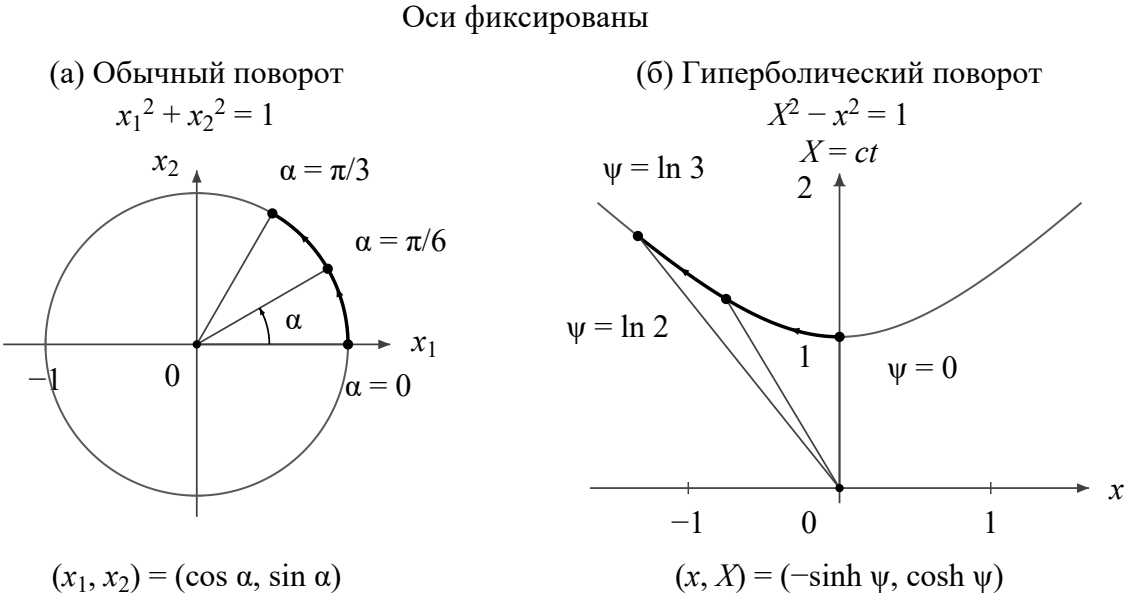



Рисунок 4 — Орбиты обычного и гиперболического поворотов

Гиперболы на диаграммах служат линиями постоянного интервала. Само пространство Минковского плоское, поскольку матрица $\eta$ постоянна:

$$\partial_\rho \eta_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad R = 0. \tag{87}$$

Координатные формулы главы 2 здесь применяются к невырожденной метрике; её положительная определённость для этих формул не требуется.

Пусть $K_1$ движется относительно $K$ со скоростью $v_1$, а $K_2$ относительно $K_1$ — со скоростью $v_2$ вдоль той же оси. Положим $\beta_i = v_i/c$ и определим быстроты $\psi_i$ из $\tanh\psi_i = \beta_i$. Складывая параметры гиперболических поворотов, получаем

$$\begin{aligned} \tanh(\psi_1 + \psi_2) &= \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1\beta_2}, \\ v &= \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2/c^2}. \end{aligned} \tag{88}$$

Таким образом, закон сложения скоростей следует из композиции изометрий; при $|v_1|, |v_2| < c$ полученная скорость также удовлетворяет $|v| < c$.

### 3.3 Собственное время и измерение длины

Мировая линия задаёт последовательность событий движения тела. Вдоль неё часы, движущиеся вместе с телом, измеряют собственное время $\tau$. Рассмотрим движение с $dt > 0$ и скоростью

$$\vec{u} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \qquad |\vec{u}| < c. \tag{89}$$

Из инвариантного соотношения

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}\right) = c^2 d\tau^2 \tag{90}$$

получаем

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}},$$
$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\vec{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \tag{91}$$

Здесь $\Delta\tau$ — промежуток по движущимся часам, а $\Delta t$ — разность координатного времени тех же событий. Собственное время зависит от выбранной мировой линии, но не от системы отсчёта. При постоянном модуле скорости интеграл даёт

$$\Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - |\vec{u}|^2/c^2}}. \tag{92}$$

Движущиеся часы отсчитывают меньший промежуток, чем соответствующий промежуток координатного времени. Это соотношение называют замедлением времени. На светоподобной линии $ds^2 = 0$ собственное время не служит параметром.

Световые часы на рисунке 5 покоятся в $K'$: зеркала разделены расстоянием $h$ поперёк движения. События $A$, $B$, $C$ — испускание, отражение и возвращение света; полный цикл длится $\Delta\tau$ в $K'$ и $\Delta t$ в $K$. При движении вдоль $x$ высота сохраняется ($y' = y$). Для половины цикла

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{93}$$

В системе $K$ свет проходит за цикл больший путь с той же скоростью $c$, поэтому цикл длится дольше. При $v = 0{,}6c$ и $\Delta\tau = 1$ нс получаем

$$\Delta t = \gamma\,\Delta\tau = 1{,}25 \text{ нс}. \tag{94}$$

Схема дана в плоскости $xy$; положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

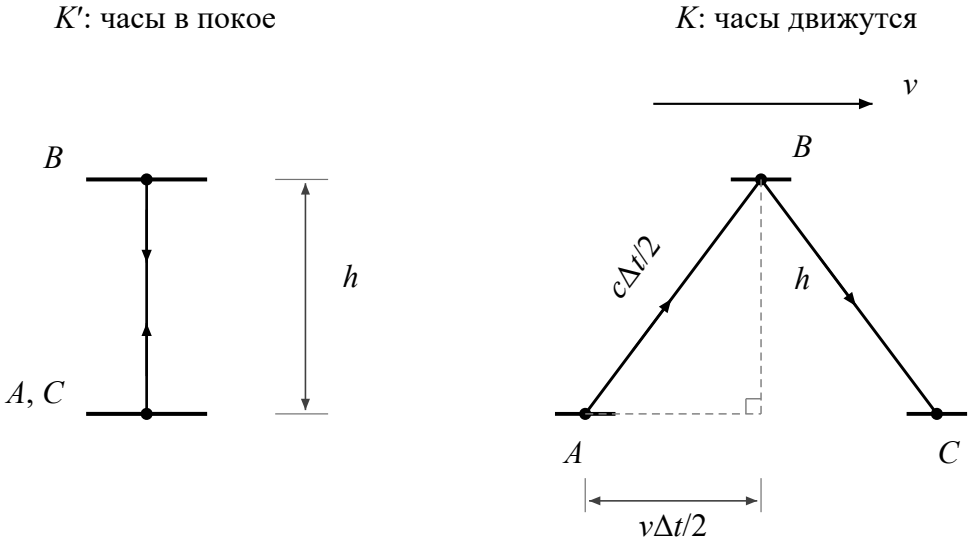



Рисунок 5 — Световые часы в двух инерциальных системах

Для измерения длины стержня положения его концов необходимо зарегистрировать одновременно в выбранной системе. По преобразованию времени

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma \frac{v \Delta x}{c^2}. \tag{95}$$

При $v\Delta x \neq 0$ одновременность в $K$ не означает одновременности в $K'$. Пусть стержень покоится в $K'$ вдоль $x'$ и имеет собственную длину $L_0$. В системе $K$ положим $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Поскольку концы неподвижны в $K'$, для выбранной пары событий $\Delta x' = L_0$. Тогда

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{96}$$

На рисунке 6 пара $A, B$ соответствует одному $t$, а $A, C$ — одному $t'$ (прямая $t' = 0$). При $L_0 = 1$ м, $v = 0{,}6c$ имеем

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = 0{,}8 \text{ м}. \tag{97}$$

Различие длин связано с выбором событий: одновременная регистрация концов стержня в каждой системе даёт свою пару событий.

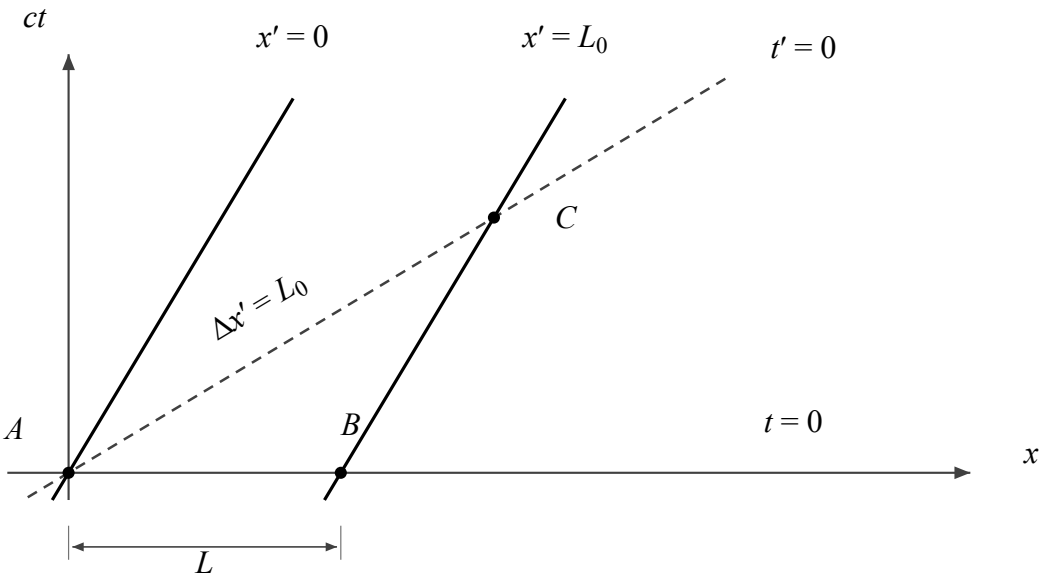



Рисунок 6 — Измерение длины движущегося стержня

### 3.4 Преобразование скоростей

Для скорости частицы $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ дифференцирование преобразования Лоренца даёт

$$dt' = \gamma \left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right) dt. \tag{98}$$

Деление пространственных дифференциалов на $dt'$ приводит к формулам

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - v u_x / c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma\,(1 - v u_x / c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma\,(1 - v u_x / c^2)}. \tag{99}$$

При $|\vec{u}| < c$, $|v| < c$ знаменатель положителен; из инвариантности интервала следует $|\vec{u}'| < c$. Для $\vec{u} = (v, 0, 0)$ частица покоится в $K'$, а для луча $u_x = c$ имеем $u'_x = c$. При $u_x = 0{,}8c$, $v = 0{,}6c$, $u_y = u_z = 0$ получаем

$$u'_x = \frac{0{,}8c - 0{,}6c}{1 - 0{,}8 \cdot 0{,}6} = \frac{5c}{13} \approx 0{,}385c. \tag{100}$$

## 3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление

*Коэффициент Лоренца.* При постоянной скорости отношение промежутка координатного времени к собственному зависит от скорости следующим образом:

$$\gamma(\beta) = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \qquad 0 \le \beta < 1. \tag{101}$$

В частности,

$$\gamma(0{,}6) = 1{,}25, \qquad \gamma(0{,}9) \approx 2{,}29, \qquad \gamma(0{,}99) \approx 7{,}09. \tag{102}$$

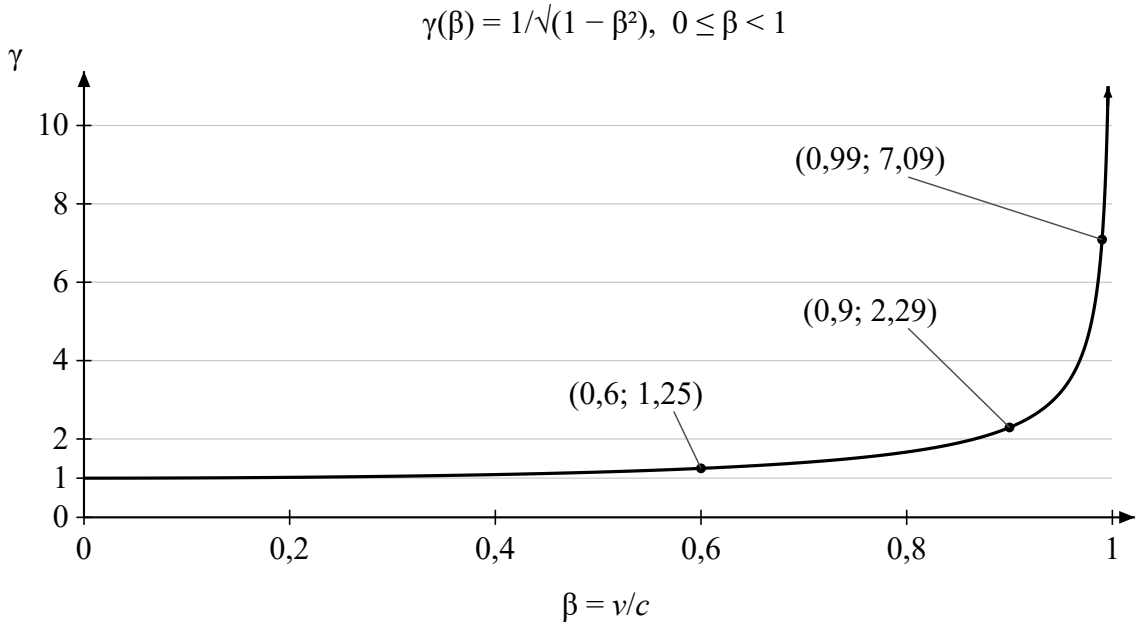



Рисунок 7 — Зависимость коэффициента Лоренца от скорости

При малых скоростях коэффициент близок к единице, и различие времён мало. Вблизи скорости света его рост становится существенным:

$$\gamma \approx 1 + \frac{\beta^2}{2} \quad (\beta \approx 0), \qquad \lim_{\beta \to 1-0} \gamma(\beta) = +\infty. \tag{103}$$

*Модель распада частиц.* Пусть $\tau_0$ — среднее время жизни частицы в системе её покоя. Вероятность того, что частица не распадётся за собственное время $\tau$, зададим экспоненциальным законом:

$$P(\tau) = \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_0}\right), \qquad \tau \geq 0. \tag{104}$$

При постоянной скорости $0 < v < c$

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma}, \qquad s = vt, \qquad \tau = \frac{s}{\gamma v}. \tag{105}$$

Обозначим через $N_0$ начальное число частиц, через $N(s)$ — ожидаемое число нераспавшихся после пути $s$. Тогда

$$\frac{N(s)}{N_0} = \exp\left(-\frac{s}{\gamma v \tau_0}\right), \qquad \ln\frac{N(s)}{N_0} = -\frac{s}{\gamma v \tau_0}. \tag{106}$$

Отношение $N(s)/N_0$ даёт ожидаемую долю частиц после пути $s$. Её логарифм линейно зависит от пути; это удобно для сравнения моделей на одном графике.

Для мюона среднее время жизни в системе покоя составляет примерно 2,197 мкс [4]. Рассмотрим движение от заданной высоты до поверхности Земли по вертикали с постоянной скоростью. Потерями энергии и столкновениями пренебрегаем.

$$h = 10\ \text{км}, \qquad v = 0{,}998c. \tag{107}$$

В земной системе отсчёта время пролёта и доля нераспавшихся частиц равны

$$\gamma \approx 15{,}82, \qquad t_{\text{пр}} = \frac{h}{v} \approx 33{,}42 \text{ мкс}, \qquad \gamma\tau_0 \approx 34{,}75 \text{ мкс},$$
$$\frac{N(h)}{N_0} \approx e^{-33{,}42/34{,}75} \approx 0{,}382,$$
$$\left.\frac{N(h)}{N_0}\right|_{\text{без замедления}} = e^{-h/(v\tau_0)} \approx 2{,}47 \cdot 10^{-7}. \tag{108}$$

В системе покоя мюона сокращается расстояние до поверхности. Получаем

$$h' = \frac{h}{\gamma} \approx 0{,}632 \text{ км}, \qquad \Delta\tau = \frac{h'}{v} \approx 2{,}11 \text{ мкс}. \tag{109}$$

На рисунке 8 приведены обе расчётные зависимости. Для сравнения долей, различающихся на несколько порядков, по вертикали выбрана логарифмическая шкала.

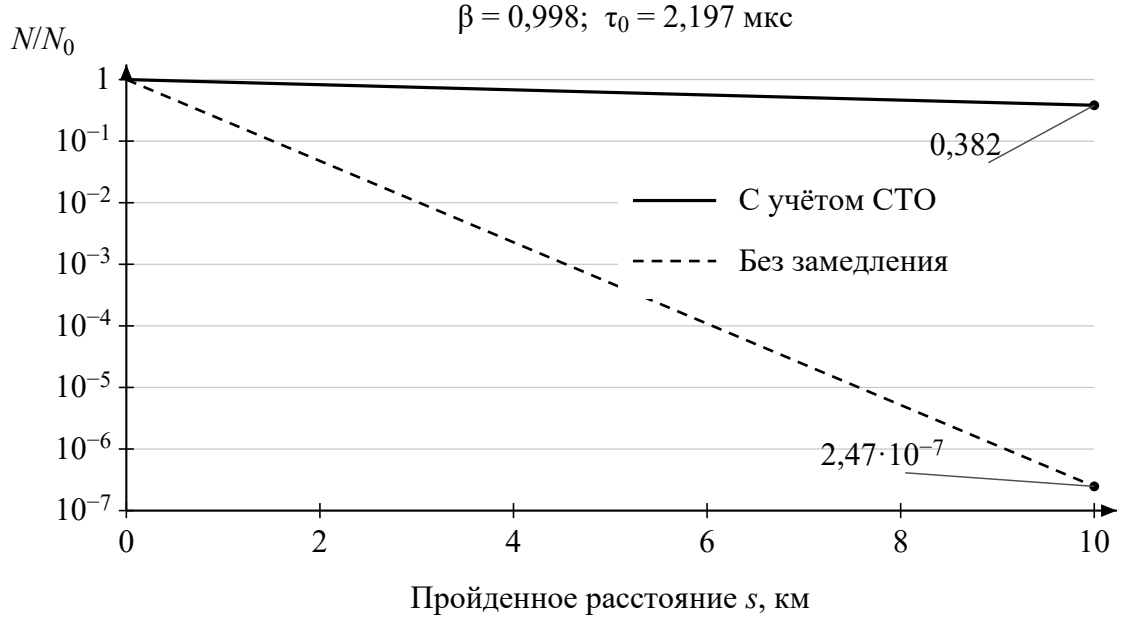



Рисунок 8 — Доля нераспавшихся мюонов в двух моделях

Учёт собственного времени даёт около 38% нераспавшихся мюонов у поверхности. Без замедления времени расчётная доля примерно в полтора миллиона раз меньше.

*Экспериментальное сопоставление.* Bailey и соавторы в эксперименте CERN, опубликованном в 1977 году [5], измерили среднее время жизни положительных мюонов при $\gamma = 29{,}33$. Сравним измеренное значение $t_{\text{эксп}}$ с расчётом:

$$t_{\text{эксп}} = (64{,}419 \pm 0{,}058)\ \text{мкс}, \qquad \gamma\,\tau_0 \approx 64{,}44\ \text{мкс}. \tag{110}$$

Расчётное время жизни согласуется с измеренным в пределах указанной погрешности. Постоянный модуль скорости позволяет применить соотношение времён и при движении мюонов по окружности.

*Распространение высокоэнергичных нейтронов.* Для свободного нейтрона возьмём среднее время жизни $\tau_n$ и энергию покоя $m_n c^2$ из таблицы Particle Data Group 2026 года [4]:

$$\tau_n \approx 878{,}3\ \text{с}, \qquad m_n c^2 \approx 939{,}6\ \text{МэВ}. \tag{111}$$

Полная энергия $E$ связана с коэффициентом Лоренца равенством

$$E = \gamma m_n c^2, \qquad \gamma = \frac{E}{m_n c^2}. \tag{112}$$

Рассмотрим расчётный пример: энергия $E = 10^{18}$ эВ, расстояние $D = 8$ кпк. Используем соотношения 1 МэВ $= 10^{6}$ эВ и 1 кпк $\approx$ 3260 световых лет. При пренебрежении гравитацией и взаимодействиями на пути получаем

$$\begin{aligned} \gamma &\approx 1{,}06 \cdot 10^{9}, \qquad \bar{t}_n = \gamma\,\tau_n \approx 3{,}0 \cdot 10^{4} \text{ лет}, \\ L_n &\approx c\bar{t}_n \approx 9{,}1 \text{ кпк}, \qquad t_D \approx D/c \approx 2{,}6 \cdot 10^{4} \text{ лет}, \\ \Delta\tau &= t_D/\gamma \approx 13 \text{ мин}, \qquad P = \exp(-D/L_n) \approx 0{,}41. \end{aligned} \tag{113}$$

Среднее время жизни в земной системе равно $\bar{t}_n$, а средний путь до распада — $L_n$. За время пролёта около 26 тысяч лет по земным часам собственное время частицы составляет лишь около 13 минут.

Величина $P$ характеризует только расчётную вероятность сохранения нейтрона на этом пути. В работе Pierre Auger [7] проводился поиск точечных источников; статистически значимого избытка событий не найдено.

*Релятивистские поправки GPS.* В спутниковой навигации расстояния определяют по времени распространения сигналов. В таблице Francis и соавторов [6, табл. 1] приведены суточные отклонения показаний спутниковых часов относительно наземных:

$$\begin{aligned} \delta t_{\text{СТО}} &\approx -7{,}1 \text{ мкс/сут}, \\ \delta t_{\text{ОТО}} &\approx +45{,}7 \text{ мкс/сут}, \\ \delta t_{\text{сум}} &\approx +38{,}6 \text{ мкс/сут}. \end{aligned} \tag{114}$$

Движение спутника даёт вклад СТО, гравитация — общей теории относительности (ОТО). Здесь $\delta t$ — суточное отклонение часов; поправка имеет противоположный знак. Вклад ОТО приведён для сравнения.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изучены изометрии псевдоевклидова пространства, кривизна и локальная симметрия сферы. Условие линейной изометрии имеет вид

$$L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{115}$$

Для плоскости получено семейство гиперболических поворотов. Проверено, что они сохраняют квадратичную форму, а их параметры складываются при последовательном выполнении преобразований.

Для сферы радиуса $a$ вычислены метрика и кривизна. Получены результаты

$$K = \frac{1}{a^2}, \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g, \qquad \mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2}, \qquad \nabla R = 0. \tag{116}$$

Локальная симметричность доказана построением изометрии, обращающей геодезические через выбранную точку. Для единичной сферы $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$.

В СТО найденные изометрии описывают переходы между инерциальными системами. Из них получены соотношения для времени, длины и скорости. На примере распада частиц показано значение собственного времени; расчёт времени жизни мюонов согласуется с приведённым лабораторным измерением.

Сигнатура и кривизна характеризуют разные свойства пространства. В форме Минковского есть слагаемые разных знаков, но кривизна равна нулю; на сфере метрика положительно определена, а кривизна положительна.

## ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с.
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с.
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973.
4. Takahashi F. et al. (Particle Data Group). Review of Particle Physics // Int. J. Mod. Phys. A. 2026. Vol. 41. Art. 2630011. Таблица мюона, с. 2, https: //pdg.lbl.gov/2026/listings/rpp2026-list-muon.pdf. Таблица нейтрона, с. 1, 3, https://pdg.lbl.gov/2026/listings/rpp2026-list-n.pdf. Дата обращения 04.11.2026.
5. Bailey J., Borer K., Combley F. et al. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit // Nature. 1977. Vol. 268. P. 301–305. DOI 10.1038/268301a0.
6. Francis S., Ramsey B., Stein S. et al. Timekeeping and Time Dissemination in a Distributed Space-Based Clock Ensemble // Proc. 34th Annual PTTI Meeting. Reston, 2002. P. 201–214. https://tf.nist.gov/general/pdf/1869.pdf. Дата обращения 04.11.2026.
7. Pierre Auger Collaboration. A Search for Point Sources of EeV Neutrons // Astrophysical Journal. 2012. Vol. 760. Art. 148. arXiv:1211.4901.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## А.1 Преобразование Лоренца и его следствия

Стандартная конфигурация $K \to K'$; скорость $v$ вдоль $x$, сонаправленные оси; начала совпадают при $t = t' = 0$.

$$
\begin{aligned}
&X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx,\\
&(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2,\\
&B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0,\\
&B \neq 0, \qquad D = -\frac{A^2\beta}{B}, \qquad A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2 \implies A^2 = B^2,\\
&A(0) = B(0) = 1, \quad A, B \neq 0, \quad A, B \text{ непрерывны} \implies A = B > 0,\\
&D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = B = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}},\\
&x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&X'^2 - x'^2 = \gamma^2\big((X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2\big)\\
&\qquad\qquad = \gamma^2(1 - \beta^2)(X^2 - x^2) = X^2 - x^2,\\
&\Delta s'^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = \Delta s^2. \qquad \text{(A.1)}
\end{aligned}
$$

Собственное время; световые часы; стержень, покоящийся в $K'$.

$$
\begin{aligned}
&dt > 0, \quad |\vec{u}| < c, \qquad c^2 d\tau^2 = ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}\right),\\
&d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}}, \qquad \tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\vec{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt,\\
&\vec{u} = \text{const} \implies \Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \left(1 - |\vec{u}|^2/c^2\right)^{-1/2},\\
&\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c},\\
&\Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\Delta\tau \qquad \text{(полный цикл часов)},\\
&\Delta t = 0 \implies \Delta t' = -\gamma\frac{v\Delta x}{c^2},\\
&L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L \implies L = \frac{L_0}{\gamma} \qquad (\Delta t = 0).
\end{aligned}
\tag{A.2}
$$

Скорости: $\vec{u} = d\vec{r}/dt$, $|\vec{u}| \le c$, $|v| < c$.

$$
\begin{aligned}
&dx' = \gamma(dx - v\,dt), \qquad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right), \qquad dy' = dy, \quad dz' = dz,\\
&dt' = \gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)dt > 0 \qquad (dt > 0,\ |\vec{u}| \le c),\\
&u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2},\\
&u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)},\\
&|\vec{u}| < c: \quad c^2 dt'^2 - |d\vec{r}'|^2 = c^2 dt^2 - |d\vec{r}|^2 > 0 \implies |\vec{u}'| < c,\\
&\vec{u} = (v, 0, 0) \implies \vec{u}' = \vec{0},\\
&\text{луч вдоль } x: \quad (u_x, u_y, u_z) = (c, 0, 0) \implies u'_x = \frac{c - v}{1 - v/c} = c.
\end{aligned}
\tag{A.3}
$$

## A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия

Параметризация и метрика; $a > 0,\ 0 < \theta < \pi,\ \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi$.

$$
\begin{aligned}
&S_a^2 = \{\vec{p} : \langle \vec{p}, \vec{p} \rangle = a^2\}, \qquad T_{\vec{p}} S_a^2 = \vec{p}^{\,\perp}, \qquad g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}) = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle, \\
&\vec{r}(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\
&\vec{r}_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\
&\vec{r}_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0), \\
&g_{\theta\theta} = \langle \vec{r}_\theta, \vec{r}_\theta \rangle = a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = a^2, \\
&g_{\theta\varphi} = a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\
&g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta, \\
&G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right), \\
&ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \qquad \det G = a^4\sin^2\theta > 0.
\end{aligned}
\tag{A.4}
$$

Связность и кривизна; $R(\vec{e}_i, \vec{e}_j)\vec{e}_k = R^l{}_{kij}\vec{e}_l$.

$$
\begin{aligned}
&\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta\cos\theta, \qquad \text{остальные } \partial_k g_{ij} = 0,\\
&\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\, 2a^2 \sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,\\
&\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} = \Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta, \qquad \text{остальные } \Gamma^k{}_{ij} = 0,\\
&R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \partial_\theta \Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}\\
&\qquad = \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta)\\
&\qquad = \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta,\\
&R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = -\partial_\theta \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi})^2\\
&\qquad = -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1,\\
&R^\theta{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^\varphi{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0,\\
&R^l{}_{kji} = -R^l{}_{kij}, \qquad R^l{}_{kii} = 0.
\end{aligned}
\tag{A.5}
$$

Гауссова кривизна, Риччи и скалярная кривизна.

$$
\begin{aligned}
&K = \frac{g(R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi, \vec{e}_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2},\\
&\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij},\\
&\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \qquad \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta,\\
&\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} = \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0, \qquad (\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta) = \frac{1}{a^2}G,\\
&\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K.
\end{aligned}
\tag{A.6}
$$

Тензорная формула; $Q$ — поворот $\mathbb{R}^3$.

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\vec{e}_\theta - g_{\theta\theta}\vec{e}_\varphi) = -\vec{e}_\varphi = R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\theta,\\
&\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\vec{e}_\theta - g_{\theta\varphi}\vec{e}_\varphi) = \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta = R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi,\\
&R(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z} = \frac{1}{a^2}(g(\vec{Y}, \vec{Z})\vec{X} - g(\vec{X}, \vec{Z})\vec{Y}),\\
&R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right),\\
&U = (0, \pi) \times (\alpha, \alpha + 2\pi), \qquad S^2_a = \bigcup_Q Q\vec{r}(U),\\
&\tilde{\vec{r}} = Q\vec{r}, \qquad \langle \tilde{\vec{r}}_i, \tilde{\vec{r}}_j \rangle = \langle Q\vec{r}_i, Q\vec{r}_j \rangle = \langle \vec{r}_i, \vec{r}_j \rangle,\\
&K = a^{-2}, \quad \mathrm{Ric} = a^{-2} g, \quad \mathrm{Scal} = 2a^{-2} \quad \text{на } S^2_a,\\
&R(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z} = a^{-2}(g(\vec{Y}, \vec{Z})\vec{X} - g(\vec{X}, \vec{Z})\vec{Y}) \quad \text{на } S^2_a.
\end{aligned}
\tag{A.7}
$$

Полная ковариантная производная; $a = \text{const}$, $\nabla g = 0$.

$$
\begin{aligned}
(\nabla_{\vec W} R)(\vec X, \vec Y)\vec Z &= \nabla_{\vec W}(R(\vec X, \vec Y)\vec Z) - R(\nabla_{\vec W}\vec X, \vec Y)\vec Z \\
&\quad - R(\vec X, \nabla_{\vec W}\vec Y)\vec Z - R(\vec X, \vec Y)(\nabla_{\vec W}\vec Z), \\
a^2(\nabla_{\vec W} R)(\vec X, \vec Y)\vec Z &= \vec W(g(\vec Y, \vec Z))\vec X + g(\vec Y, \vec Z)\nabla_{\vec W}\vec X \\
&\quad - \vec W(g(\vec X, \vec Z))\vec Y - g(\vec X, \vec Z)\nabla_{\vec W}\vec Y \\
&\quad - g(\vec Y, \vec Z)\nabla_{\vec W}\vec X + g(\nabla_{\vec W}\vec X, \vec Z)\vec Y \\
&\quad - g(\nabla_{\vec W}\vec Y, \vec Z)\vec X + g(\vec X, \vec Z)\nabla_{\vec W}\vec Y \\
&\quad - g(\vec Y, \nabla_{\vec W}\vec Z)\vec X + g(\vec X, \nabla_{\vec W}\vec Z)\vec Y \\
&= \big(\vec W(g(\vec Y, \vec Z)) - g(\nabla_{\vec W}\vec Y, \vec Z) - g(\vec Y, \nabla_{\vec W}\vec Z)\big)\vec X \\
&\quad - \big(\vec W(g(\vec X, \vec Z)) - g(\nabla_{\vec W}\vec X, \vec Z) - g(\vec X, \nabla_{\vec W}\vec Z)\big)\vec Y \\
&= (\nabla_{\vec W} g)(\vec Y, \vec Z)\vec X - (\nabla_{\vec W} g)(\vec X, \vec Z)\vec Y = \vec 0, \\
\nabla R = 0 &\implies S^2_a \text{ локально симметрична}, \\
a = 1: \qquad K = 1, &\qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0.
\end{aligned}
\tag{A.8}
$$

Поворот на $\pi$ вокруг оси $\mathbb{R}\vec p$ сохраняет метрику сферы. Он фиксирует $\vec p$ и меняет знак начальной скорости. По единственности геодезической он переводит $\vec\gamma(t)$ в $\vec\gamma(-t)$, как в §2.6.

$$
\begin{aligned}
s_{\vec p}(\vec q) &= 2\frac{\langle \vec p, \vec q\rangle}{a^2}\vec p - \vec q, \\
s_{\vec p}(\vec p) &= \vec p, \qquad (ds_{\vec p})_{\vec p}\vec v = -\vec v \quad (\vec v \in T_{\vec p}S^2_a).
\end{aligned}
\tag{A.9}
$$